Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở câu I.10, II.2 (ý d), III.2, III.4; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$, biết AC cắt BD tại M, AB cắt CD tại O. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).

A. SO. **B.** SM. **C.** SA. **D.** SC.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của SA và SB. Khẳng định nào sau đây sai?

A. $(SAB)\cap(IBC)=IB$.
B. $IJCD$ là hình thang.
C. $(SBD)\cap(JCD)=JD$.
D. $(IAC)\cap(JBD)=AO$ (O là tâm $ABCD$).

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $AC\cap BD=M$, $AB\cap CD=N$. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là:

A. SM. **B.** SA. **C.** MN. **D.** SN.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$, M là trung điểm của AB, N là điểm trên AC mà $AN=\dfrac{1}{4}AC$, P là điểm trên đoạn AD mà $AP=\dfrac{2}{3}AD$. Gọi E là giao điểm của MP và BD, F là giao điểm của MN và BC. Khi đó giao tuyến của (BCD) và (CMP) là

A. CP. **B.** NE. **C.** MF. **D.** CE.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho bốn điểm A,B,C,D không đồng phẳng. Gọi I,K lần lượt là trung điểm hai đoạn thẳng AD và BC. IK là giao tuyến của cặp mặt phẳng nào sau đây ?

A. (IBC) và (KBD). **B.** (IBC) và (KCD). **C.** (IBC) và (KAD). **D.** (ABI) và (KAD).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD và AC. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (GMN) và (BCD) là đường thẳng:

A. qua M và song song với AB.
B. Qua N và song song với BD.
C. qua G và song song với CD.
D. qua G và song song với BC.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, giao điểm của BD và AC là O. Gọi M là trung điểm của SC. Gọi I là giao điểm của AM với mặt phẳng (SBD). Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. $I \in SO$.
B. $I \in SC$.
C. $I \in (SBD)$.
D. $I \in (SAC)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Mặt phẳng (α) qua BD và song song với SA, mặt phẳng (α) cắt SC tại K. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. $SK = 3KC$.
B. $SK = KC$.
C. $SK = \frac{1}{2}KC$.
D. $SK = 2KC$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang có đáy lớn AB. Gọi M là trung điểm của SC. Giao điểm của BC với mặt phẳng (ADM) là:

A. Giao điểm của BC và AD.
B. Giao điểm của BC và SD.
C. Giao điểm của BC và AM.
D. Giao điểm của BC và DM

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm của tam giác SBC. M là điểm thuộc cạnh AD sao cho $\frac{AM}{AD} = \frac{3}{4}$. Gọi E là trung điểm của cạnh SA, F là giao điểm của MN và BD. Tìm giao điểm của đường thẳng MG và (BDE).

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

A. Giao điểm của MG và HF
B. Giao điểm của BC và SD.
C. Giao điểm của BG và AM.
D. Giao điểm của BC và DM

Đính chính MTM: bổ sung giả thiết: N là trung điểm của BC; H là giao điểm của SM và DE.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M,N,P lần lượt là các điểm trên các đoạn SA,SB,SC sao cho $SA=5SM, SB=3SN, 2SC=3SP$. Mặt phẳng (MNP) cắt đoạn SD tại điểm Q. Khi đó tỉ số $\dfrac{SD}{SQ}$ bằng

A. $\dfrac{7}{2}$. **B.** $\dfrac{13}{2}$. **C.** $\dfrac{15}{8}$. **D.** $\dfrac{8}{15}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là điểm thuộc đoạn SD, N là trọng tâm ΔSAB. Đường thẳng MN cắt mặt phẳng $(ABCD)$ tại điểm I sao cho $\dfrac{IN}{IM}=\dfrac{2}{3}$. Tính tỉ số $\dfrac{SM}{MD}$.

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{3}{4}$. **C.** 1. **D.** $\dfrac{2}{3}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$, gọi I và J lần lượt là trung điểm của AD và AC, G là trọng tâm của tam giác BCD. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $IJ//CD$

b) Giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng qua G và song song với BC

c) Cho biết $CD=6$. Biết GIJ cắt BC,BD lần lượt tại M và N. Khi đó $2IJ+3MN=17$.

d) Cho biết $CD=6$. Biết GIJ cắt BC,BD lần lượt tại M và N. Khi đó $3IJ+2MN=18$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình chóp $S.ABCD$ với M là một điểm trên cạnh SC, N là một điểm trên cạnh BC. Gọi $O = AC \cap BD$ và $K = AN \cap CD$. Khi đó:

a) SO là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).

b) Giao điểm của đường thẳng AM và mặt phẳng (SBD) là điểm nằm trên cạnh SO.

c) KM là giao tuyến của hai mặt phẳng (AMN) và (SCD).

d) Giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng (AMN) là điểm nằm trên cạnh KM

Đính chính MTM: ý d) sửa thành: Giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng (AMN) là điểm nằm trên đường thẳng KM.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật. Gọi M, N, E, F lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB, SBC, SCD và SDA. Gọi M', N', E', F' lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Hai đường thẳng MN và $M'N'$ song song với nhau.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

b) Hai đường thẳng MN và EF chéo nhau với nhau.

c) Hai đường thẳng MF và NE chéo nhau với nhau.

d) Tứ giác $MNEF$ là hình chữ nhật.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC. Gọi I giao điểm của đường thẳng AM và mặt phẳng (SBD). Khi đó:

a) $AM \cap SO = I$.

b) $IA = 3IM$.

c) Giao điểm E của đường thẳng SD và mặt phẳng (ABM) là điểm thuộc đường thẳng BI

d) Gọi N là một điểm tuỳ ý trên cạnh AB. Khi đó giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng (SBD) là điểm thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng $(SBD), (SNC)$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giao tuyến, giao điểm và thiết diện

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên cạnh BD lấy điểm P sao cho $BP=2DP$. Gọi F là giao điểm của AD với mặt phẳng (MNP). Tính $\dfrac{FA}{FD}$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 6. Gọi M,N lần lượt là trung điểm CA,CB và P là điểm trên cạnh BD sao cho $BP=2PD$, tính diện tích S thiết diện của tứ diện $ABCD$ khi cắt bởi (MNP)?
(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA và SC. Điểm N thuộc cạnh SB sao cho $\dfrac{SN}{SB}=\dfrac{2}{3}$. Gọi Q là giao điểm của cạnh SD và mặt phẳng (MNP). Tính tỷ số $\dfrac{SQ}{SD}$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang và $AD\parallel BC$, $AB=2$, $AD=8$, $BC=4$, $BAD=60^\circ$. Mặt phẳng (α) song song với $(ABCD)$ và cắt cạnh SA tại M sao cho $\dfrac{SA}{SM}=3$. Tính diện tích của thiết diện tạo bởi (α) và hình chóp $S.ABCD$.
(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho tứ diện $ABCD$ có M,N theo thứ tự là trung điểm của AB,BC. Gọi P là điểm thuộc cạnh CD sao cho $CP=2PD$ và Q là điểm thuộc cạnh AD sao cho bốn điểm M,N,P,Q đồng phẳng. Tính tỷ số $\dfrac{AQ}{DQ}$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh bằng a. Gọi M,N,P tương ứng là trung điểm của AB,BC,CD. Mặt phẳng (MNP) tạo với hình tứ diện một thiết diện có diện tích là S. Khi $a=2$ thì giá trị của S bằng bao nhiêu?